
Travaux Pratiques

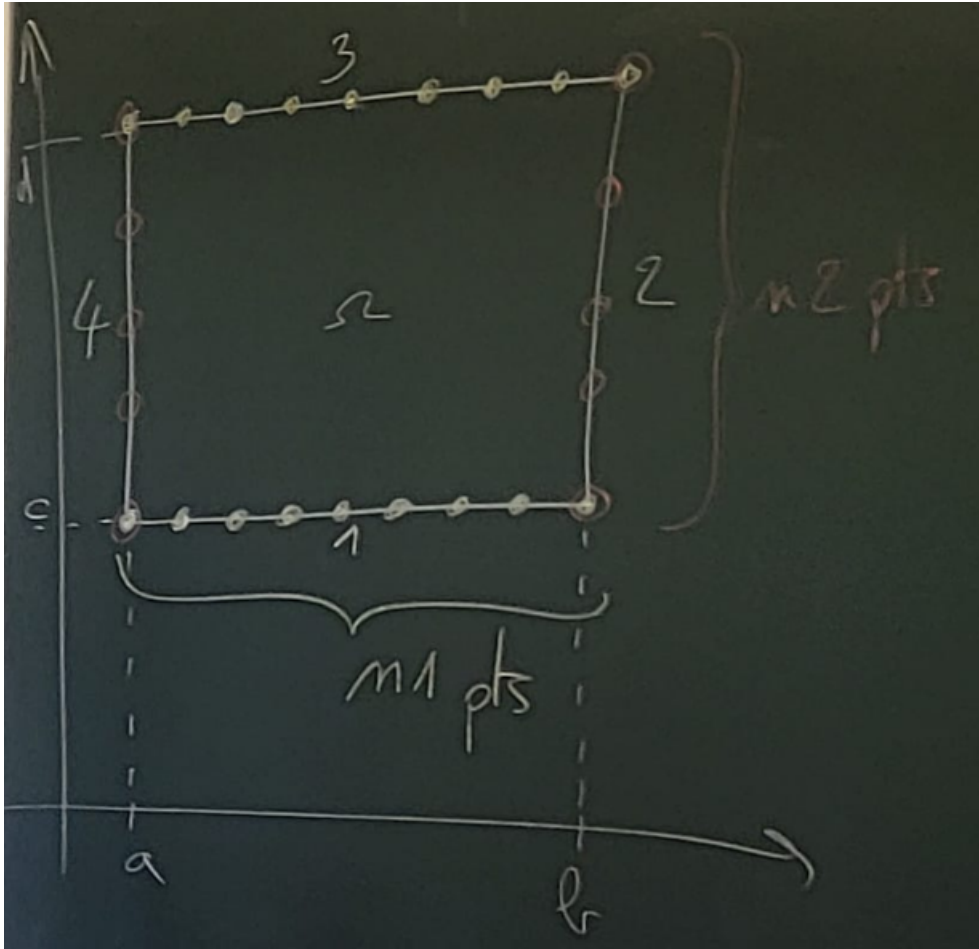
Éléments finis

Enseignant :
M. Eric DARRIGAND

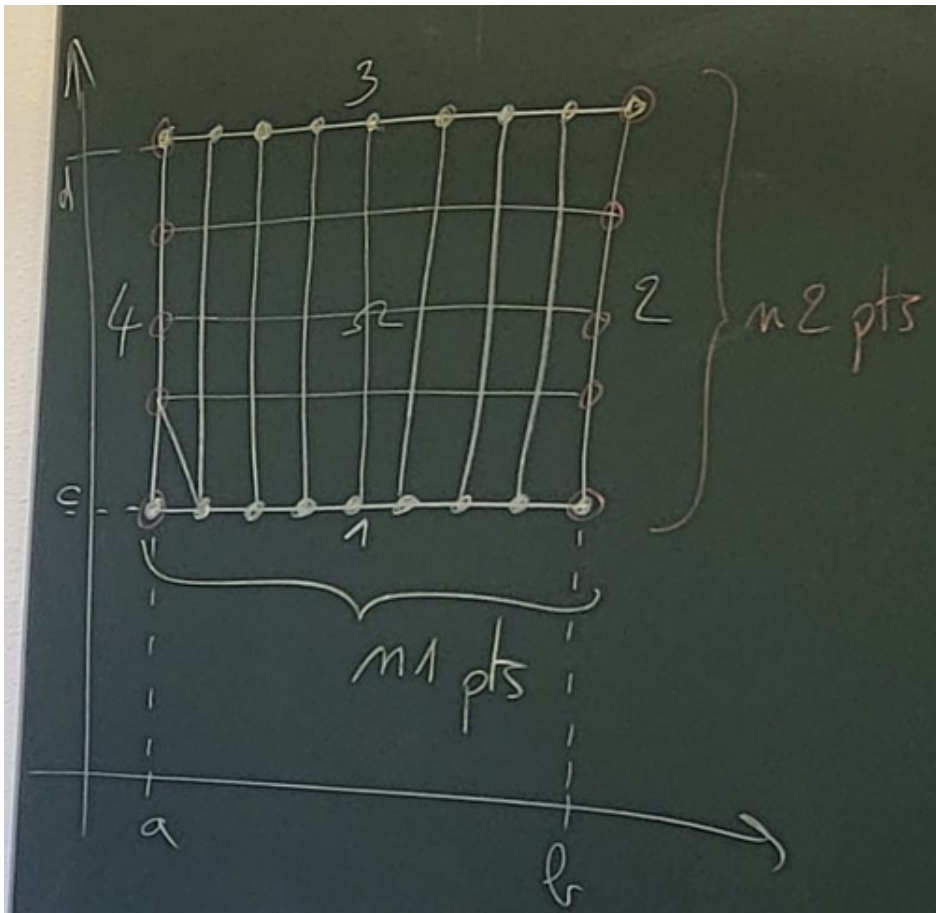
Étudiant :
Nathan HASCOET

14 janvier 2026

1 TP numéro 1



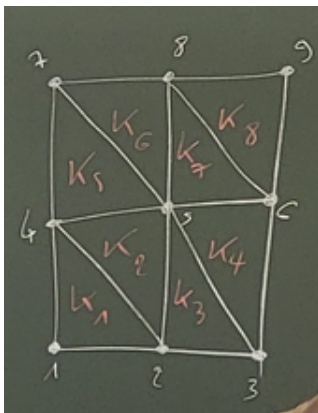
On construit le maillage (ici des rectangles) :



,pour des triangles, il suffit de rajouter les diagonales, voir sujet TP 1

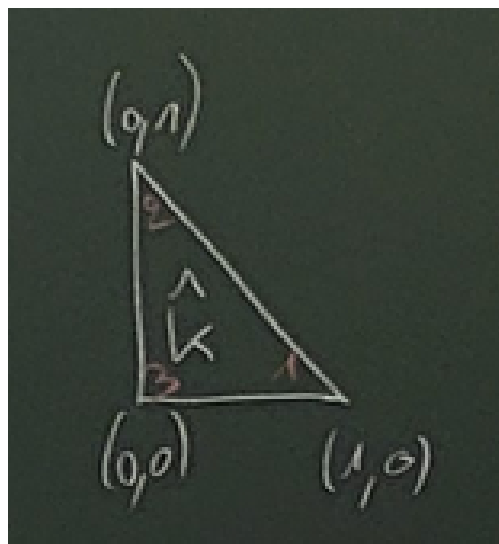
Maillage :

1. n : nombre de nœuds
2. $x_1 y_1$: coordonnées du nœud 1
3. $x_2 y_2$: coordonnées du nœud 2
- $\vdots$
- $x_n y_n$: coordonnées du nœud n
4. m : nombre d'éléments (triangles ou quadrilatères ici)
 t : type des éléments
 p : nombre de nœuds par éléments
5. $s_1^{(1)}, s_2^{(1)}, \dots, s_p^{(1)}$: liste des numéros globaux des nœuds de l'élément 1.
- $\vdots$
- $s_1^{(m)}, s_2^{(m)}, \dots, s_p^{(m)}$: liste des numéros globaux des nœuds de l'élément m .



6ème élément : 5 7 8

La **convention** que l'on adoptera pour la numérotation est la suivante :



le numéro local $\boxed{3}$ est celui de l'angle droit

et

et ensuite nous tournons en sens direct

1.1 Production perso

Créer le fichier de maillage et les écrire dans un fichier de maillage.